POLITECHNIKA GDAŃSKA

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

NUMERYCZNE ALGORYTMY OPTYMALIZACJI (NAO)

Zadania laboratoryjne w języku Python

Modernizacja instrukcji: mgr inż. Michał Kolada

na podstawie oryginalnego zbioru zadań opracowanego przez:
dr K. Rudzińską-Kormańską oraz dr. H. Kormańskiego

Gdańsk, 2026

Spis treści

Zasady realizacji laboratorium **2**

1 Minimalizacja bez ograniczeń funkcji wielomodalnej **2**

1.1 Implementacja funkcji i wizualizacja 3

1.2 Wyznaczenie czterech minimów lokalnych 3

1.3 Zachowanie algorytmów dla szczególnego punktu startowego 3

2 Maksymalizacja funkcji wielomodalnej **4**

2.1 Maksymalizacja na obszarze nieograniczonym 4

2.2 Maksymalizacja na obszarze ograniczonym 5

3 Funkcja kary dla ograniczeń nierównościowych **6**

3.1 Wizualizacja zewnętrznej funkcji kary 6

3.2 Wizualizacja funkcji faktycznie minimalizowanej 7

3.3 Wpływ współczynnika kary i kroku początkowego 7

4 Układy równań nieliniowych i funkcje kary dla ograniczeń równościowych **8**

4.1 Minimalizacja z ograniczeniami równościowymi 8

4.2 Minimalizacja stałej funkcji kary bez ograniczeń 9

4.3 Problem B ze zmienionymi wagami funkcji kary 10

5 Optymalne planowanie produkcji **11**

5.1 Sformułowanie i parametry obliczeń 11

5.2 Optymalizacja i wizualizacja 11

6 Optymalne rozlokowanie zasobów **12**

6.1 Wizualizacja kosztów elektrowni 12

6.2 Minimalizacja sumarycznego kosztu 12

Zasady realizacji laboratorium

Celem laboratorium jest samodzielna implementacja i praktyczne zbadanie numerycznych algorytmów optymalizacji w języku Python. Zestaw obejmuje sześć zadań do wykonania samodzielnie lub w parach. Ocena z przemiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z równomiernie punktowanych zadań. Aby zaliczyć przedmiot należy oddać każde z zadań na ocenę minimum 3.

Wymaganie realizacyjne

Każde zadanie należy rozwiązać za pomocą własnego kodu w Pythonie. Algorytmy optymalizacyjne wskazane w treści zadania mają zostać **zaimplementowane samodzielnie**. Nie wolno zastępować ich gotowymi procedurami zwracającymi rozwiązanie problemu, np. `scipy.optimize.minimize` lub analogicznymi funkcjami z bibliotek.
Dopuszczalne są m.in. `numpy` do obliczeń numerycznych, `pandas` do przygotowania tabel wyników oraz `matplotlib` do wizualizacji.

Program dla każdego zadania powinien po uruchomieniu:

- wykonać wszystkie warianty obliczeń wskazane w treści zadania;
- wyświetlić wymagane tabele wyników jako `pandas.DataFrame`;
- wygenerować wymagane wykresy za pomocą `matplotlib`;

Do tabel i logów nie należy dodawać niepotrzebnych informacji niewskazanych w treści danego zadania.

Oddawanie zadań

Nie przygotowuje się sprawozdań. Przy oddawaniu zadania prowadzący może sprawdzić rozumienie:

- sformułowania rozwiązywanego problemu;
- zasady działania wykorzystanego algorytmu i znaczenia jego parametrów;
- interpretacji otrzymanego wyniku, warunków zakończenia;
- wybranych fragmentów oddawanego kodu, w szczególności implementacji algorytmu.

1 Minimalizacja bez ograniczeń funkcji wielomodalnej

Dana jest funkcja Goldsteina–Price'a:

$$f_{\text{Gold}}(x_1, x_2) = \Big[1 + (x_1 + x_2 + 1)^2 (19 - 14x_1 + 3x_1^2 - 14x_2 + 6x_1x_2 + 3x_2^2)\Big] \tag{1}$$

$$\cdot \Big[30 + (2x_1 - 3x_2)^2 (18 - 32x_1 + 12x_1^2 + 48x_2 - 36x_1x_2 + 27x_2^2)\Big]. \tag{2}$$

Funkcja przyjmuje wartości całkowite w swoich minimach. Należy znaleźć cztery minima lokalne x^* i odpowiadające im wartości $f^* = f_{\text{Gold}}(x^*)$, a następnie wskazać minimum globalne.

1.1 Implementacja funkcji i wizualizacja

Parametry obliczeń

`step_size = 0.1`	początkowy rozmiar kroku;
`tol_x = 1e-3`	tolerancja zmiany punktu, np. $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$;
`tol_f = 1e-3`	tolerancja zmiany wartości funkcji, np. $\|f^{(k+1)} - f^{(k)}\|$;
`max_iter = 30000`	maksymalna liczba iteracji algorytmu;
$x_0 = [0, 0]$	punkt początkowy poszukiwań.

Zaimplementuj funkcję f_{Gold} i przygotuj:

- wykres poziomicowy 2D dla

$$-1 \leq x_1 \leq 3, \qquad -1.6 \leq x_2 \leq 1,$$

  z poziomicami

$$6,\ 14,\ 34,\ 64,\ 104,\ 154,\ 554,\ 854,\ 1104,\ 2954;$$

- wykres powierzchniowy 3D w tym samym zakresie argumentów, z zakresem wartości $0 \leq f \leq 4000$.

1.2 Wyznaczenie czterech minimów lokalnych

Na podstawie wykresu 2D zidentyfikuj cztery obszary, w których mogą znajdować się minima lokalne. Dla każdego obszaru wybierz punkt startowy x_0, który nie jest samym minimum.

Wykonaj minimalizację, stosując:

- metodę Simplex Neldera–Meada;
- metodę gradientów sprzężonych (G-S) z gradientem estymowanym.

Każdej z metod użyj co najmniej raz. Dla każdego uruchomienia pokaż na wykresie poziomicowym trajektorię kolejnych punktów algorytmu. Do wizualizacji przebiegu można zastosować 10 poziomic rozłożonych w zakresie od 10 do 1010.

Wyniki wymagane po uruchomieniu kodu

Wyświetl tabelę zawierającą: punkt startowy, metodę, x_1^*, x_2^*, f^* oraz dokładność wyniku. Wyniki w tej tabeli podaj z dokładnością do 3 cyfr znaczących. Osobno wypisz minimum globalne i odpowiadającą mu wartość funkcji.

1.3 Zachowanie algorytmów dla szczególnego punktu startowego

Powtórz minimalizację obiema metodami dla

$$x_s = [-0.4, -0.6].$$

Przygotuj dodatkowo:

- wykres poziomicowy 2D dla zakresu $-0.6 \leq x_1 \leq -0.1$, $-0.82 \leq x_2 \leq -0.34$, z 10 poziomicami w zakresie $21 \leq f \leq 39$;
- wykres powierzchniowy 3D dla tego samego zakresu argumentów i zakresu wartości $18 \leq f \leq 43$.

Na wykresie 2D zaznacz punkt x_s oraz trajektorie obu algorytmów. Wyniki zapisz w tabeli o takim samym układzie jak w poprzednim podpunkcie i określ charakter punktu x_s.

Możliwe pytania ustne

1. Jak metodami numerycznymi odnaleźć minimum globalne?
2. Dlaczego algorytmy uruchomione z punktu x_s mogą dać różne wyniki? Jakim rodzajem punktu jest x_s?
3. Do jakich grup algorytmów należą metoda Simplex i metoda G-S?

2 Maksymalizacja funkcji wielomodalnej

W zadaniu należy wykorzystać funkcję f_{Gold} z Zadania 1. Ponieważ stosowane algorytmy rozwiązują zadania minimalizacji, maksymalizację należy sprowadzić do minimalizacji funkcji zastępczej

$$f(x) = -f_{\text{Gold}}(x).$$

2.1 Maksymalizacja na obszarze nieograniczonym

Parametry obliczeń

Dla części dotyczącej maksimum lokalnego przyjmij:

`step_size = 0.1`	początkowy rozmiar kroku;
`tol_x = 1e-3`	tolerancja zmiany punktu, np. $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$;
`tol_f = 1e-3`	tolerancja zmiany wartości funkcji;
`max_iter = 30000`	maksymalna liczba głównych iteracji algorytmu;
x_0	punkt startowy wybrany na podstawie wykresu.

a) Wizualizacja funkcji zastępczej

Przygotuj wykresy 2D i 3D funkcji $f = -f_{\text{Gold}}$ w zakresie

$$-1 \le x_1 \le 3, \qquad -1.6 \le x_2 \le 1.$$

Na wykresie 2D zastosuj 10 poziomic w zakresie od -1200 do -6. Dla wykresu 3D przyjmij zakres wartości $-4000 \le f \le 0$.

b) Maksimum lokalne

Na podstawie wykresu znajdź obszar zawierający minimum lokalne funkcji zastępczej, czyli maksimum lokalne funkcji f_{Gold}. Wybierz punkt startowy i wykonaj minimalizację funkcji f:

- metodą Simplex Neldera–Meada;
- metodą gradientów sprzężonych (G-S) z gradientem estymowanym.

c) Poszukiwanie maksimum globalnego

Wykonaj obliczenia obiema metodami z punktów

$$x_A = [0, -1], \qquad x_B = [-0.1, -1.1].$$

Parametry obliczeń

`step_size = 0.1`	początkowy rozmiar kroku;
`tol_x = 1e-3`	tolerancja zmiany punktu;
`tol_f = 1e-3`	tolerancja zmiany wartości funkcji;
`max_iter = 30`	maksymalna liczba głównych iteracji algorytmu;
x_0	kolejno x_A oraz x_B.

W logu zachowaj wyniki pośrednie i pokaż trajektorie algorytmów. Następnie sprawdź, jak zmienia się ich zachowanie po zwiększeniu `max_iter` powyżej 50.

Wyniki wymagane po uruchomieniu kodu

Dla części dotyczącej obszaru nieograniczonego wyświetl tabelę zawierającą: punkt startowy, metodę, znaleziony punkt x^* odpowiadający maksimum lokalnemu f_{Gold} lub komentarz oraz $f_{\text{Gold}}(x^*)$. Wyniki podaj z dokładnością do 3–4 cyfr znaczących.

Możliwe pytania ustne

1. Czy funkcja f_{Gold} ma maksimum globalne na całej przestrzeni $\mathbb{R}^2$? Co o tym świadczy?
2. Dlaczego algorytmy mogą prowadzić do różnych wyników przy starcie z punktu x_A?
3. Dlaczego algorytm G-S zachowuje się inaczej przy starcie z x_A, a inaczej przy starcie z x_B?

2.2 Maksymalizacja na obszarze ograniczonym

Znajdź maksimum lokalne i maksimum globalne f_{Gold} w zbiorze

$$\Phi = \{(x_1, x_2) : -0.5 \leq x_1 \leq 0.4,\ -1.3 \leq x_2 \leq -0.5\}.$$

Zapisz cztery ograniczenia nierównościowe w postaci $g_i(x) \leq 0$:

$$g_1(x) = -0.5 - x_1, \qquad g_2(x) = x_1 - 0.4,$$
$$g_3(x) = -1.3 - x_2, \qquad g_4(x) = x_2 + 0.5.$$

Do obsługi ograniczeń zastosuj zewnętrzną funkcję kary

$$K(\alpha, x) = \alpha \sum_{i=1}^{4} \max(0, g_i(x))^2$$

oraz funkcję minimalizowaną

$$P(\alpha, x) = -f_{\text{Gold}}(x) + K(\alpha, x).$$

Parametry obliczeń

`step_size = 1e-2`	początkowa skala kroku lub przemieszczenia;
`tol_x = 1e-4`	tolerancja zmiany punktu;
`tol_f = 1e-4`	tolerancja zmiany wartości funkcji;
`max_iter = 30000`	maksymalna liczba głównych iteracji algorytmu;
$\alpha = 10^5$	współczynnik zewnętrznej funkcji kary;
$x_0 \in \Phi$	punkt startowy wybrany wewnątrz obszaru dopuszczalnego.

Na wykresie poziomicowym funkcji zastępczej zaznacz granice zbioru Φ. Zidentyfikuj obszary, w których mogą występować maksima lokalne f_{Gold}, dobierz punkty startowe i wykonaj optymalizację metodą Simplex lub G-S, przy czym każdej z metod użyj co najmniej raz.

Wyniki wymagane po uruchomieniu kodu

Wyświetl tabelę zawierającą: wybrany punkt startowy, algorytm, x^*, rodzaj minimum funkcji zastępczej f (lokalne/globalne), $f(x^*)$ oraz aktywne ograniczenie wraz z wartością $g_i(x^*)$. Wyniki podaj z dokładnością do 3–4 cyfr znaczących.

Możliwe pytania ustne

1. Jaka jest postać funkcji kary w pierwszej iteracji algorytmu dla tego zadania?
2. Dlaczego przyjęto współczynnik kary o dużej wartości $\alpha = 10^5$? Co wynika z sytuacji, w której punkty otrzymywane przez algorytm znajdują się poza zbiorem Φ?

3 Funkcja kary dla ograniczeń nierównościowych

W zadaniu należy zbadać zewnętrzną funkcję kary dla ograniczeń z Zadania 2 oraz wpływ wartości współczynnika kary na kształt funkcji minimalizowanej i wynik optymalizacji.

3.1 Wizualizacja zewnętrznej funkcji kary

Dla czterech ograniczeń $g_i(x) \leq 0$ zdefiniuj

$$K(\alpha, x) = \alpha \sum_{i=1}^{4} \max\big(0, g_i(x)\big)^2.$$

Parametry obliczeń

`step_size = 0.01`	początkowy rozmiar kroku;
`tol_x = 1e-4`	tolerancja zmiany punktu;
`tol_f = 1e-4`	tolerancja zmiany wartości funkcji;
`max_iter = 30000`	maksymalna liczba głównych iteracji algorytmu;
$x_0 \in \Phi$	punkt startowy leżący w obszarze dopuszczalnym.

Przygotuj wykresy dla dwóch wartości współczynnika kary:

$$\alpha = 10, \qquad \alpha = 10^5.$$

Zakres argumentów dla wszystkich wykresów:

$$-2 \leq x_1 \leq 2, \qquad -3.5 \leq x_2 \leq 1.5.$$

Wymagane wykresy funkcji $K(\alpha, x)$:

- dla $\alpha = 10$: wykres poziomicowy 2D z 10 poziomicami w zakresie od 0.1 do 49.1;
- dla $\alpha = 10^5$: wykres poziomicowy 2D z 10 poziomicami w zakresie od 10 do 40010;
- dla obu wartości α: wykres powierzchniowy 3D z zakresem wartości $0 \leq K \leq 40000$.

3.2 Wizualizacja funkcji faktycznie minimalizowanej

Zdefiniuj

$$P(\alpha, x) = -f_{\text{Gold}}(x) + K(\alpha, x).$$

Porównaj funkcję P dla $\alpha = 10$ i $\alpha = 10^5$ w zakresie

$$-2 \le x_1 \le 2, \qquad -3.5 \le x_2 \le 1.5.$$

Dla $\alpha = 10$ przygotuj:

- wykres poziomicowy 2D z 10 poziomicami w zakresie od $-4 \cdot 10^4$ do 0; trzy ostatnie poziomice ustaw odpowiednio na -100, -33 i -10;
- wykres powierzchniowy 3D z zakresem wartości $-4 \cdot 10^4 \le P \le 0$.

Dla $\alpha = 10^5$ przygotuj:

- wykres poziomicowy 2D z 10 poziomicami w zakresie od -2000 do 2000; w zestawie 10 poziomic wartości 5–8 ustaw odpowiednio na -100, -40, -10 i 111;
- wykres powierzchniowy 3D z zakresem wartości $-3000 \le P \le 3000$.

3.3 Wpływ współczynnika kary i kroku początkowego

Przyjmij $\alpha = 10^4$ i przygotuj wykresy 2D i 3D funkcji $P(\alpha, x)$ z takim samym zakresem argumentów jak wyżej. Dla wykresu 2D zastosuj ustawienia jak dla przypadku $\alpha = 10^5$. Dla wykresu 3D przyjmij podstawowo zakres

$$-3000 \le P \le 3000.$$

W celu lepszego pokazania stromości funkcji można dodatkowo przygotować drugi widok z zakresem

$$-4 \cdot 10^4 \le P \le 4 \cdot 10^4.$$

Następnie zastosuj metodę Hooke'a–Jeevesa do minimalizacji P dla trzech zestawów danych:

Parametry obliczeń

Przyjmij `tol_x = 1e-4`, `tol_f = 1e-4` oraz `max_iter = 30000`. Współczynnik funkcji kary wynosi $\alpha = 10^4$. Wartość `step_size` i punkt startowy przyjmij zgodnie z tabelą.

Tabela 1: Zestawy danych do badania metody Hooke'a–Jeevesa

Punkt startowy	`step_size`
$[0.4, -0.6]$	0.01
$[0.4, -0.6]$	100
$[0.0, -1.2]$	0.01

Przed wykonaniem obliczeń oceń na podstawie kształtu funkcji, jakich wyników można się spodziewać.

Wyniki wymagane po uruchomieniu kodu

Wyświetl tabelę zawierającą: punkt startowy, `step_size`, x^* lub komentarz o przyczynie zakończenia oraz $P(x^*)$.

Możliwe pytania ustne

1. Jak duże powinny być początkowe wartości współczynników kary α_i, aby uzyskać minima w obszarze dopuszczalnym Φ? Co dzieje się, gdy α_i są zbyt małe?
2. Dlaczego metoda Hooke'a–Jeevesa daje różne wyniki dla badanych wartości `step_size` i punktów startowych? Czy wpływa na to stromość funkcji celu? Czy minimum otrzymane dla $\alpha = 10^4$ jest tak samo dokładne jak rozwiązanie uzyskane przy większym współczynniku kary?

4 Układy równań nieliniowych i funkcje kary dla ograniczeń równościowych

Należy wyznaczyć rozwiązania dwóch układów równań nieliniowych.

Problem A: hiperbola i parabola

$$\begin{aligned} x_1 x_2 &= -1, \\ x_2 &= x_1^2. \end{aligned}$$

Przyjmij

$$h_1(x) = x_1 x_2 + 1, \qquad h_2(x) = x_2 - x_1^2.$$

Problem B: okrąg i prosta

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 &= 100, \\ x_2 &= x_1 + 1. \end{aligned}$$

Przyjmij

$$h_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 100, \qquad h_2(x) = x_2 - x_1 - 1.$$

4.1 Minimalizacja z ograniczeniami równościowymi

Przyjmij stałą funkcję celu $f(x) = 0$. Problem rozwiąż jako zadanie minimalizacji z ograniczeniami równościowymi $h_1(x) = 0$ i $h_2(x) = 0$, z początkowymi wartościami współczynników kary

$$\beta_1 = 0.5, \qquad \beta_2 = 0.5.$$

$$K(x) = 0.5\, h_1(x)^2 + 0.5\, h_2(x)^2.$$

W logu należy wyświetlić funkcję faktycznie minimalizowaną w pierwszej iteracji dla obu problemów.

Do minimalizacji podproblemów zastosuj:

- metodę Hooke'a–Jeevesa;
- algorytm Davidona.

Parametry obliczeń

Problem A: `step_size = 1`, `tol_x = 1e-4`, `tol_f = 1e-4`, bazowo $x_0 = [0, 0]$.
Problem B: `step_size = 0.01`, `tol_x = 1e-4`, `tol_f = 1e-4`, bazowo $x_0 = [0, 0]$.
Właściwe uruchomienia wykonaj z punktów startowych podanych w tabeli.

Tabela 2: Uruchomienia wymagane dla minimalizacji z ograniczeniami równościowymi

Problem	Algorytm	Punkt startowy
A	Hooke–Jeeves	$[-2, 2]$
A	Hooke–Jeeves	$[0.6, -0.5]$
A	Davidon	$[-2, 2]$
A	Davidon	$[0.6, -0.5]$
B	Hooke–Jeeves	$[0, 0]$
B	Davidon	$[0, 0]$

Dla każdego problemu przygotuj wykres 2D pokazujący krzywe $h_1(x) = 0$ i $h_2(x) = 0$ oraz przebieg algorytmów. Zakresy osi:

- Problem A: $-3 \leq x_1 \leq 3$, $-4 \leq x_2 \leq 4$;
- Problem B: $-18 \leq x_1 \leq 18$, $-12 \leq x_2 \leq 12$.

Wyniki wymagane po uruchomieniu kodu

Wyświetl tabelę zawierającą: problem, algorytm, punkt startowy, x^*, $h_1(x^*)$, $h_2(x^*)$ oraz informację, czy x^* jest rozwiązaniem układu równań. Wyniki podaj z dokładnością do 3–4 cyfr znaczących.

4.2 Minimalizacja stałej funkcji kary bez ograniczeń

W tej części współczynniki kary są stałe:

$$\beta_1 = \beta_2 = 0.5,$$

a funkcją celu jest

$$K(x) = 0.5\, h_1(x)^2 + 0.5\, h_2(x)^2.$$

Parametry obliczeń

Problem A: `step_size = 1`, `tol_x = 1e-4`, `tol_f = 1e-4`.
Problem B: `step_size = 0.01`, `tol_x = 1e-4`, `tol_f = 1e-4`.

Dla Problemu A przygotuj:

- wykres poziomicowy 2D w zakresie $-3 \leq x_1 \leq 3$, $-4 \leq x_2 \leq 4$, z 10 poziomicami w zakresie od 0.1 do 12.1, z uwzględnieniem poziomic 0.5, 1 i 3;
- wykres powierzchniowy 3D z zakresem wartości $0 \leq K \leq 12$.

Dla Problemu B przygotuj:

- wykres poziomicowy 2D w zakresie $-18 \leq x_1 \leq 18$, $-12 \leq x_2 \leq 12$, z 10 poziomicami w zakresie od 10 do 3210, z uwzględnieniem poziomic 50, 250 i 750;
- wykres powierzchniowy 3D z zakresem wartości $0 \leq K \leq 5000$.

Na wykresach zaznacz także krzywe $h_1 = 0$ i $h_2 = 0$.

Wykonaj minimalizację metodami Hooke'a–Jeevesa i Davidona dla tych samych punktów startowych, które podano w tabeli poprzedniego podpunktu. Dla każdego wyniku sprawdź, czy minimum funkcji kary odpowiada rozwiązaniu układu równań.

Wyniki wymagane po uruchomieniu kodu

Wyświetl tabelę zawierającą: problem, algorytm, punkt startowy, x^*, $K(x^*)$ oraz informację, czy x^* jest rozwiązaniem układu równań.

4.3 Problem B ze zmienionymi wagami funkcji kary

Dla Problemu B przyjmij

$$\beta_1 = 0.01, \qquad \beta_2 = 10$$

i minimalizuj

$$K_{v2}(x) = 0.01\, h_1(x)^2 + 10\, h_2(x)^2.$$

Funkcja ta silniej waży odchylenie od ograniczenia h_2, czyli prostej, niż od ograniczenia h_1, czyli okręgu.

Parametry obliczeń

Przyjmij `step_size = 0.01`, `tol_x = 1e-4` i `tol_f = 1e-4`.

Przygotuj:

- wykres poziomicowy 2D w zakresie $-18 \le x_1 \le 18$, $-12 \le x_2 \le 12$, z 10 poziomicami w zakresie od 10 do 730;
- wykres powierzchniowy 3D z zakresem wartości $0 \le K_{v2} \le 800$.

Wykonaj następujące uruchomienia:

Tabela 3: Uruchomienia dla Problemu B ze zmienionymi wagami

Algorytm	Punkt startowy
Hooke–Jeeves	$[0, 0]$
Davidon	$[0, 0]$
Davidon	$[0.5, 1]$

Wyniki wymagane po uruchomieniu kodu

Wyświetl tabelę zawierającą: algorytm, punkt startowy, x^*, $K_{v2}(x^*)$ oraz informację, czy x^* jest rozwiązaniem układu równań.

Możliwe pytania ustne

1. Jakie funkcje są faktycznie minimalizowane w pierwszej iteracji głównej dla Problemów A i B w części z ograniczeniami równościowymi?
2. W którym przypadku przy minimalizacji stałej funkcji kary otrzymany punkt x^* nie jest rozwiązaniem układu równań?
3. Dlaczego algorytmy Hooke'a–Jeevesa i Davidona mogą dać różne wyniki dla tego samego punktu startowego?

5 Optymalne planowanie produkcji

Należy rozwiązać problem maksymalizacji z ograniczeniami mieszanymi, stosując metodę Rosenbrocka jako algorytm minimalizacji.

Firma wytwarza wyroby W_1 i W_2 na maszynach M_1 i M_2.

Tabela 4: Dane produkcyjne

Maszyna	Czas na 1 t W_1 [h]	Czas na 1 t W_2 [h]	Dostępny czas [h/dobę]
M_1	3	1.5	18
M_2	2	2	20

Niech x_1 oznacza dobową produkcję W_1 [t], a x_2 dobową produkcję W_2 [t]. Obowiązują ograniczenia:

$$\begin{aligned} 3x_1 + 1.5x_2 &\leq 18, \\ 2x_1 + 2x_2 &\leq 20, \\ x_1 &\leq 5, \\ x_1 \geq 0, \qquad & x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Zysk dobowy wynosi

$$Z(x) = z_1 x_1 + z_2 x_2.$$

Rozwiąż pięć wariantów:

$$\begin{aligned} &\text{a) } z_1 = 60,\ z_2 = 40, \\ &\text{b) } z_1 = 100,\ z_2 = 40, \\ &\text{c) } z_1 = 40,\ z_2 = 80, \\ &\text{d) } z_1 = z_2 = 60, \qquad x_1 = \tfrac{1}{2} x_2, \\ &\text{e) } z_1 = z_2 = 60, \qquad x_1 = 5x_2. \end{aligned}$$

Jednostką z_1 i z_2 jest [zł/t].

5.1 Sformułowanie i parametry obliczeń

Ponieważ metoda Rosenbrocka jest stosowana do minimalizacji, przyjmij funkcję zastępczą $-Z(x)$. Uwzględnij wszystkie ograniczenia nierównościowe problemu oraz dodatkowe ograniczenia równościowe występujące w wariantach d) i e).

Parametry obliczeń

Dla każdego wariantu samodzielnie ustal punkt startowy x_0, wartości `tol_x` i `tol_f` oraz pozostałe dane początkowe wymagane przez własną implementację metody Rosenbrocka.

5.2 Optymalizacja i wizualizacja

Dla każdego wariantu:

1. znajdź $x_{\max}$, dla którego $Z(x_{\max}) = Z_{\max}$, stosując własną implementację metody Rosenbrocka;

2. przygotuj wykres poziomicowy 2D w zakresie $-1 \leq x_i \leq 13$, pokazujący cały obszar dopuszczalny Φ, jego brzeg oraz poziomice $Z(x)$ w zakresie od 0 do 900;
3. określ figurę geometryczną zbioru Φ i podaj współrzędne jego wierzchołków dla każdego wariantu;
4. znajdź na wykresie punkt $x_{\min}$, dla którego $Z(x_{\min}) = Z_{\min}$.

Wyniki wymagane po uruchomieniu kodu

Wyświetl tabelę zawierającą dla wariantów a)–e): punkt startowy x_0, $x_{\max}$, $Z_{\max}$, informację, czy spełniono przyjęte warunki zakończenia `tol_x` i `tol_f`, numery aktywnych ograniczeń, $x_{\min}$, $Z_{\min}$ oraz kształt zbioru Φ z jego wierzchołkami.

Możliwe pytania ustne

1. Czy Problem 5 w każdym z pięciu wariantów należy do wypukłych problemów optymalizacji?
2. Dlaczego do znalezienia optimum globalnego w tym problemie wystarczy uruchomić algorytm z jednego punktu startowego?

6 Optymalne rozlokowanie zasobów

Trzy elektrownie wytwarzają moce P_1, P_2 i P_3, a ich suma ma odpowiadać zapotrzebowaniu P_{ZAP}. Koszty produkcji energii w czasie Δt wynoszą:

$$K_1(P_1) = 4\left(\frac{P_1 \Delta t}{100}\right)^2 + 45,$$
$$K_2(P_2) = -4\left(\frac{P_2 \Delta t - 400}{100}\right)^2 + 90,$$
$$K_3(P_3) = 15\frac{P_3 \Delta t}{100} + 40.$$

6.1 Wizualizacja kosztów elektrowni

Dla $\Delta t = 1\,\text{h}$ przygotuj jeden wykres 2D zawierający zależności $K_j(P_j)$ dla trzech elektrowni. Ustaw zakres osi:

$$0 \leq P_j \leq 500, \qquad 0 \leq K_j \leq 150.$$

Wykres powinien zawierać legendę i opisy osi z jednostkami.

6.2 Minimalizacja sumarycznego kosztu

Zdefiniuj

$$K_S(P_1, P_2, P_3) = K_1(P_1) + K_2(P_2) + K_3(P_3).$$

Ograniczenie bilansu mocy:

$$P_1 + P_2 + P_3 = P_{\text{ZAP}}.$$

Dopuszczalne zakresy mocy:

$$10 \leq P_1 \leq 400, \qquad 10 \leq P_2 \leq 350, \qquad 10 \leq P_3 \leq 380.$$

Rozwiąż trzy warianty:

$$\text{a) } P_{\text{ZAP}} = 200 \text{ MW}, \qquad \text{b) } P_{\text{ZAP}} = 400 \text{ MW}, \qquad \text{c) } P_{\text{ZAP}} = 800 \text{ MW}.$$

Do minimalizacji zastosuj własną implementację metody kierunków Powella, uwzględniając ograniczenie równościowe bilansu mocy oraz podane ograniczenia przedziałowe.

Parametry obliczeń

Dla każdego wariantu samodzielnie ustal dwa różne punkty startowe, wartości `tol_x` i `tol_f` oraz pozostałe dane początkowe wymagane przez własną implementację metody Powella.

Dla każdego z trzech wariantów wykonaj obliczenia z dwóch różnych punktów startowych.

Wyniki wymagane po uruchomieniu kodu

Wyświetl tabelę zawierającą: wariant, punkt startowy, P_1^*, P_2^*, P_3^*, $K_S^{\min}$, numery aktywnych ograniczeń oraz informację, czy spełniono przyjęte warunki zakończenia `tol_x` i `tol_f`. Dla każdego wariantu tabela powinna zawierać wyniki z dwóch różnych punktów startowych.